

《遥感概论》必修课-上机

A satellite with solar panels is shown in space, orbiting Earth. The Earth's horizon is visible on the left side of the frame, and the background is a deep blue space filled with stars.

第三讲 遥感影像裁剪与镶嵌

授课人：商 荣 副教授

福建师范大学 地理科学学院 地理信息科学系

目录

1. 遥感影像裁剪

2. 遥感影像镶嵌

图像裁剪

- 图像裁剪的目的是将研究之外的区域去除。常用的方法是按照行政区划边界或者自然区划边界进行头像裁剪；在基础数据生产中个，还经常要进行标准分幅裁剪。
- ENVI的图像裁剪过程，可分为规则裁剪和不规裁剪。
 - 规则分幅裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个矩形，这个矩形范围获取途径包括：行列号、左上角和右下角两点坐标、图像文件、ROI/矢量文件。
 - 不规则分幅裁剪，是指裁剪图像的边界范围是一个任意多边形。任意多边形可以是事先生成的一个完整的闭合多边形区域，可以是一个手工绘制的ROI（感兴趣区）多边形，也可以是ENVI支持的矢量文件。

上机练习5

- 数据

- TM影像数据
- Shapefile 矢量数据

图像裁剪-操作手册(ESRI素材).pdf

- 内容

- 不规则图像裁剪
- 手动交互绘制裁剪区域裁剪图像
- 外面矢量文件裁剪图像

图像裁剪-操作视频(ESRI素材).mp4

- 工具

- /Regions of Interest/Subset Data from ROIs

本节收获

- 掌握图像裁剪的基本方法
- 学习了规则裁剪、和不同情况下的不规则图像裁剪的流程
- 学习了ENVI中图像裁剪的工具
 - Open/Save As/Spatial Subset
 - Toolbox/Regions of Interest/Subset Data from ROIs

目录

1. 遥感影像裁剪

2. 遥感影像镶嵌

图像镶嵌

- 图像镶嵌，指在一定数学基础控制下把多景相邻遥感图像拼接成一个大范围、无缝的图像的过程。
- ENVI的图像镶嵌功能可提供交互式的方式，将有地理坐标或没有地理坐标的多幅图像合并，生成一幅单一的合成图像。最新ENVI提供了全新的影像无缝镶嵌工具Seamless Mosaic，所有功能集成在一个流程化的界面。
- 本课程以两幅影像，简单的学习Seamless Mosaic工具的使用。

上机练习6

- 数据：
 - 两个有地理坐标的TM图像文件
- 内容：利用Seamless Mosaic工具进行图像镶嵌
- 工具：Mosaicking /Seamless

图像镶嵌-操作手册(ESRI素材).pdf

图像镶嵌-操作视频(ESRI素材).mp4

本节收获

- 掌握了图像镶嵌的基本方法
- 学习了影像无缝镶嵌工具Seamless Mosaic的使用

谢谢！

